Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 2 – *Raporlama ve Yazıcı – Cevap Anahtarı*	

Bölüm 1: Boşluk Doldurma – Cevaplar

1. **QTextDocument**
2. **QtPrintSupport**, **PrintSupport**
3. **QPrinter::PdfFormat**
4. **QPrintDialog**, **QPrintPreviewDialog**
5. **HighResolution**

Bölüm 2: Eşleştirme – Cevaplar

1→b, 2→a, 3→d, 4→c, 5→e

Bölüm 3: Doğru/Yanlış – Cevaplar

1. **Y** – QTextDocument sadece HTML'in bir alt kümesini destekler; JavaScript, flexbox yoktur.
2. **D** – QPrinter, çıktı hedefi olarak hem yazıcı hem PDF olabilir; aynı print çağrısı kullanılır.
3. **Y** – `QtPrintSupport` ayrı bir modüldür, CMake'de bileşen olarak eklenmelidir.
4. **D** – Aynı belgeyi tekrar kullanmak veya her seferinde sıfırdan oluşturmak, üretici fonksiyonu saf tutmak açısından tercih edilir.
5. **D** – Tek sorumluluk ilkesi: üretim HTML üretir, başka katmanlar çıktı hedefine gönderir.

Bölüm 4: Kısa Cevap – Cevaplar

1. QTextDocument belgenin *içeriğini* üretir; QPrinter (ekran, yazıcı, PDF) *hedefini* belirler. Aynı belgeyi farklı hedeflere göndermek tek satırla (`belge.print(&yazici)`) mümkündür. Bu ayrım, içerik üretimini hedeften bağımsızlaştırır, testi ve yeniden kullanımı kolaylaştırır (model/view ayrımının bir türü).
2. Yüksek çözünürlük modunda 1 mm çok daha fazla piksele karşılık gelir. Sabit piksel koordinatlarıyla çizim yapılırsa 10 piksellik bir kenarlık kağıtta mikroskobik çizgiye dönüşür. logicalDpiX/logicalDpiY ile cihazın DPI değeri öğrenilip koordinatlar ölçeklenmelidir. QTextDocument bunu otomatik yapar.
3. HTML yolu: hızlı prototipleme ve şablon tabanlı üretim için uygundur (setHtml). QTextCursor yolu: hücre birleştirme, piksel genişliği gibi ayrıntılı kontroller gerektiğinde tercih edilir (insertTable, insertBlock).

Bölüm 5: Hata Bulma – Cevaplar

1. **Satır 7:** QPrinter varsayılan olarak yazıcı moduna kurulur ve yüksek çözünürlük belirtilmez. Doğrusu: `QPrinter yazici(QPrinter::HighResolution);`
2. **Satır 8:** Dosya yolu sabit ve kullanıcıya sorulmadan veriliyor. QFileDialog::getSaveFileName ile kullanıcıdan alınmalı; ayrıca `.pdf` uzantısı kontrol edilmeli.
3. **Satır 9:** `yazici.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);` çağrısı eksik. Ayrıca A4 sayfa ve kenar boşluklarını kurmak (setPageSize, setPageMargins) da genellikle gereklidir.

Bölüm 6: Kod Yazma – Cevaplar

1. QPrinter kurulumu:

```
QPrinter yazici(QPrinter::HighResolution);
yazici.setPageSize(QPageSize(QPageSize::A4));
yazici.setPageMargins(QMarginsF(20, 20, 20, 20),
                      QPageLayout::Millimeter);
yazici.setPageOrientation(QPageLayout::Portrait);
```

2. HTML üretici fonksiyon iskeleti:

```
QString belgeHtml(const Ogrenci& o) {
    QString html;
    html += QStringLiteral("<h1>Transkript</h1>");
    html += QStringLiteral("<p><b>Ad:</b> %1<br>")
              .arg(o.adSoyad());
    html += QStringLiteral("<b>Numara:</b> %1</p>")
              .arg(o.numara());
    html += QStringLiteral(
        "<table border='1' cellpadding='4'>"
        "<tr><th>Ders</th><th>Kredi</th><th>Not</th></tr>");
    for (const auto& d : o.dersler()) {
        html += QStringLiteral(
            "<tr><td>%1</td><td>%2</td><td>%3</td></tr>")
            .arg(d.dersAdi())
            .arg(d.kredi())
            .arg(d.harfNotu());
    }
    html += QStringLiteral("</table>");
    return html;
}
```